CONTENIDO PROGRAMATICO DEL SUBPROYECTO: CALCULO DE VARIABLES COMPLEJAS

VICE-RECTORADO: Planificación y desarrollo social

PROGRAMA: Ciencias de la educación

SUBPROGRAMA: Especialidades

CARRERA: Educación

MENCIÓN: Matemática

ÁREA DE CONOCIMIENTO: Formación profesional específica

PROYECTO: Matemática y física

SUBPROYECTO: Calculo de variables complejas

PRELACIÓN: Cálculo de Variables Múltiples

CODIGO: Matemática (EM540150715)

HORAS SEMANALES: Cuatro (04) horas totales. 02ht y 02hp

UNIDADES CREDITO: Tres (3)

SEMESTRE: VII

CONDICIÓN: Regular

MODALIDAD DE APRENDIZAJE: Presencial

PROFESOR DISEÑADOR: José g. Perdomo lasaballett

Barinas, Febrero 2006

PRESENTACIÓN

Una ecuación aparentemente sencilla como la siguiente,

$$x^2 + 1 = 0$$

no tiene soluciones dentro del cuerpo de los números reales. Para poder abordarla, se amplía el conjunto de números a los llamados números complejos. Con ese propósito, se introduce el símbolo $i = (-1)^{\frac{1}{2}}$ y se define una aritmética especial. Al ampliar el contexto numérico se obtiene una serie de resultados importantes: por ejemplo, que toda ecuación de grado n tiene exactamente n soluciones (lo que no ocurría en los números reales). Pero no sólo eso, la estructura del conjunto de los números complejos resulta ser mucho más rica que la de los reales, o la de IR^2.

En ese sentido, la teoría de la *variable compleja* constituye uno de los campos de mayor importancia del análisis matemático actual, considerando que el número complejo se introdujo para unificar y armonizar diversos resultados del álgebra y del cálculo. Así, por ejemplo, las funciones trigonométricas y la función exponencial se unifican cuando se introducen como funciones de variable compleja.

La teoría de funciones de variable compleja se centra en el estudio de las funciones analíticas, es decir, de las funciones que son representables mediante una serie de potencias. Constituyen así la generalización más cercana de un polinomio y por ello su estructura es particularmente rica en propiedades y armoniosa en su conjunto. La teoría de funciones de varias variables complejas es probablemente uno de los campos de desarrollo más prometedores en la actualidad.

Considerando ese contexto, la carrera Educación en la Mención Matemática contempla la teoría de las variables complejas como un

subproyecto específico denominado *Análisis de Funciones de Variables Complejas*.

El subproyecto está estructurado en cuatro módulos o unidades de aprendizaje, descritos de la siguiente manera:

Módulo I: Definición y operaciones de números complejos, plano complejo.

Módulo II: Funciones complejas, límites y continuidad, diferenciación.

Módulo III: integración de funciones complejas.

Módulo IV: Series de potencias, criterios de convergencia.

OBJETIVO GENERAL

Dotar al futuro profesional de la docencia en matemática, de un conjunto de experiencias de aprendizajes y herramientas básicas para abordar el estudio del *cuerpo de los números complejos* y el análisis de *funciones de una variable compleja,* en lo correspondiente a los conceptos de límite, continuidad, derivación, integración, series y convergencia, con la finalidad de complementar las bases teóricas matemáticas del perfil del futuro docente en esta especialidad.

MODULO I

CUERPO DE NÚMEROS COMPLEJOS – FUNCIONES COMPLEJAS

(Valor 25 %)

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- Deducir la definición de números complejos.
- Aplicar las operaciones algebraicas básicas de los números complejos en la resolución de problemas.
- Representar gráficamente los números complejos.
- Definir la función compleja
- Identificar las funciones complejas elementales.
- Resolver operaciones con las funciones complejas.

CONTENIDOS:

1. **El sistema de los números complejos.**
   - Definición.
   - Operaciones fundamentales con los números complejos.
   - Valor absoluto.
   - Fundamentos axiomáticos de los números complejos.
   - Representación gráfica.
   - Forma polar de números complejos.
   - Teorema de MOIVRE.
   - Raíces de números complejos.
   - Fórmula de EULER.
   - Ecuaciones polinómicas.
   - Raíces n-ésimas de la unidad.
   - Interpretación vectorial de números complejos.

- Producto escalar y vectorial
- Coordenadas conjugadas complejas.
- Conjuntos de puntos.

2. Funciones Complejas

- Definición
- Variables y funciones
- Funciones inversas
- Transformaciones
- Funciones elementales

MODULO II

LÍMITES, CONTINUIDAD Y DERIVACIÓN COMPLEJA

(Valor 25 %)

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

1. Aplicar los teoremas sobre límites y continuidad en la resolución de problemas.
2. Aplicar la definición y las reglas derivación en la resolución de problemas.

CONTENIDOS:

1. Límites y Continuidad

- Definición de Límites
- Teoremas sobre límites
- Punto infinito
- Definición de continuidad
- Teoremas sobre continuidad
- Límite de una sucesión
- Teoremas sobre límites de sucesiones

2. Derivación Compleja

- Definición
- Funciones analíticas
- Ecuaciones de Cauchy – Riemann
- Interpretación geométrica de la derivada
- diferenciales
- Reglas de derivación
- Derivadas de funciones elementales
- Derivadas de orden superior
- Regla de L'Hôpital
- Puntos singulares

MODULO III
INTEGRACIÓN COMPLEJA
(Valor 25 %)

OBJETIVOS ESPECIFICOS:

- Aplicar los teoremas y reglas de integración a la resolución de problemas.

CONTENIDOS

- Integrales indefinidas
- Propiedades de las integrales
- Integrales de funciones especiales
- Integrales complejas de línea
- Integrales reales de línea

MÓDULO IV
SERIES INFINITAS
(VALOR 25%)

OBJETIVO ESPECÍFICO:

- Aplicar las propiedades y teoremas sobre series en la resolución de problemas.

CONTENIDOS:

- Series de potencias
- Convergencia de serie de potencias
- Criterios de convergencia
- Convergencia absoluta y condicional
- Serie de Taylor
- Serie de Laurent

CRONOGRAMA DE EVALUACIONES SUGERIDAS

MODULO	SEMANAS	ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN	PONDERACION
I	04	• Taller práctico • Prueba escritas	5% 20%
II	04	• Taller práctico • Prueba escritas	5% 20%
III	04	• Prueba escrita	25%
IV	04	• Prueba escrita	25%

BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA

- Tomas, G., Finney, R. (1987). ***Cálculo con Geometría Analítica***. (6ª ed.). México: Sistemas Técnicos de Edición.

- Murray R., Spiegel. ***Variable Compleja.*** (1ra ed.). México. Mc Graw Hill. 2004.

- Brown, J., Churchill R. ***Variable Compleja.*** (6ta ed.). México. Mc Graw Hill. 2004.

- Cartan, H.: **T*eoría de las Funciones Analíticas de una y varias Variables Complejas*.** Madrid. Selecciones Científicas. 1989

- Krasnov, M.L. y otros: ***Funciones de Variable Compleja, Cálculo Operacional y Teoría de la Estabilidad*.** Ed. MIR, Moscú